T5 -> Matemática Discreta I

Juan Pablo Tamba - 15638548

① Total de mãos $= \binom{32}{5} = \frac{32!}{27!\,5!} = \frac{32.31.30.29.28}{5.4.3.2}$

$= \boxed{201\,376 \text{ mãos}}$

② · Royal Flush

a) C(4,1)

b) 4

c) 0,001986%

· Straight Flush

a) C(4,1) . C(4,1) - (Royal Flushs)

b) 12

c) 0,005959%

· Four of a kind

a) C(8,1) . C(4,4) . C(28,1)

b) 224

c) 0.111235%

· Full House

a) $C(8,1) \cdot C(4,3) \cdot C(7,1) \cdot C(4,2)$

· Troque do duplo $\left[\binom{4}{2}\right]$

b) 1344

c) 0.667408%

· Flush

a) $C(4,1) \cdot C(8,5)$ - (Straight flushes)

b) 208

c) 0.103289%

· Straight

a) $C(4,1) \cdot [C(4,1)^5 - C(4,1)]$

b) 4080

c) 2,026%

· Trae of a kind

a) $C(8,1) \cdot C(4,3) \cdot C(7,2) \cdot C(4,1) \cdot C(4,1)$

b) 10752

c) 5,339%

· Two Pair

a) $C_{(8,2)} \cdot C_{(4,2)} \cdot C_{(4,2)} \cdot C_{(6,1)} \cdot C_{(4,1)}$
b) 24 192
c) 12,013%

· One Pair

a) $C_{(8,1)} \cdot C_{(4,2)} \cdot C_{(7,3)} \cdot [C_{(4,1)}]^3$
b) 107 520
c) 53,394%

· Demais mãos

a) Total de mãos - Outras combinações
b) 53.040
c) 26,34%

③ · Flush (52 cartas)

a) $C_{(4,1)} \cdot C_{(13,5)}$ - (Straight flush)
b) 5 108
c) 0,1965%

· Full House (52 cartas)

a) $C_{(13,1)} \cdot C_{(4,3)} \cdot C_{(12,1)} \cdot C_{(4,2)}$
b) 3744
c) 0,1441%

As probabilidades se inverterem porque o flush depende de quantas cartas estão disponíveis em cada naipe. Já o full house depende do número valores distintos para formar trinas e pares.

Assim, o número de maneiras de fazer um flush cresce mais que o full house.